



Chapitre 1

Initiation à la Logique

Le langage de la démonstration : propositions, quantificateurs, connecteurs, lois logiques et grands types de raisonnement.

Terminale Sciences Mathématiques | vers la CPGE

Prof : R. Abed

Plan du chapitre

Chapitre 1 — Initiation à la Logique	1	Les grands types de raisonnement mathématique	15
Introduction, motivation et objectifs	3	Raisonnement direct et implications successives	15
Pourquoi la logique? Deux énigmes pour commencer	3	Équivalences successives	15
Place dans le programme et objectifs pédagogiques	3	Raisonnement par contraposée	16
Comment se construit une théorie mathématique	4	Raisonnement par l'absurde	16
Propositions, fonctions propositionnelles et quantificateurs	4	Raisonnement par disjonction de cas	17
Propositions	4	Raisonnement par récurrence	18
Fonctions propositionnelles	5	Fiche de révision — Logique en une page	19
Quantificateurs	5	QCM d'évaluation — 21 questions	20
Négation d'une proposition	7	Niveau MOYEN	20
Opérations sur les propositions	8	Niveau BON	20
Conjonction : le connecteur «et»	8	Niveau DIFFICILE	21
Disjonction : le connecteur «ou»	8	Exercices d'application corrigés	22
Implication	9	Problèmes de synthèse	24
Équivalence : la double implication	11	Compléments : histoire, applications et synthèse	26
Lois logiques	12	Encart historique — une brève histoire de la logique	26
Négation, commutativité, associativité	12	Applications concrètes	26
Distributivité	12	Carte mentale du chapitre	27
Lois de De Morgan	13	Glossaire des termes et notations	27
Implication, contraposée, équivalence	14	Auto-évaluation : «Je sais / Je ne sais pas encore»	27
		Pour aller plus loin (perspective CPGE)	28

Introduction, motivation et objectifs

« La logique est l'hygiène dont le mathématicien se sert pour garder ses idées saines et vigoureuses » (Hermann Weyl). Née avec Aristote (IV^e siècle av. J.-C.) puis refondée par Boole, De Morgan, Frege et Russell au XIX^e siècle, la logique n'est pas un chapitre parmi d'autres : c'est la grammaire de toutes les mathématiques. Elle fixe ce que veut dire « démontrer », « supposer », « conclure ». Maîtriser ce langage, c'est se donner les moyens de tout le reste du programme.

Remarque — Le mot du chapitre

Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain.

— Jean Cocteau

Autrement dit : la rigueur logique paraît austère au début, puis devient un réflexe qui fait gagner un temps précieux le jour de l'examen.

1. Pourquoi la logique ? Deux énigmes pour commencer

Avant tout formalisme, la logique est un *art du raisonnement*. Les deux énigmes classiques ci-dessous ne demandent aucune formule : seulement de raisonner juste. Nous y reviendrons à la fin du chapitre, une fois nos outils construits.

Exemple — Le roi et les trois ministres

Un roi dispose de **trois boules blanches** et **deux boules noires**. Il pose une boule sur la tête de chacun de ses trois ministres : chacun voit les deux autres boules, mais pas la sienne. Le premier qui devine *avec certitude* la couleur de sa boule est récompensé. Après un silence, l'un d'eux annonce : « Ma boule est **blanche** ». Comment le sait-il ?

Idée-clé (raisonnement par l'absurde). S'il portait du noir, il ne resterait qu'une boule noire pour les deux autres ; l'un d'eux, voyant une seule boule noire (la sienne éventuelle mise à part) aurait pu conclure plus vite. Le silence prolongé des autres *élimine* ce cas : sa boule est donc blanche. La logique transforme ici un *silence* en information.

Exemple — La file indienne de chapeaux

N personnes sont alignées ; chacune porte un chapeau **rouge** ou **blanc** et ne voit que les chapeaux *devant* elle. En partant de l'arrière, chacune annonce à voix haute une couleur. Une stratégie convenue à l'avance permet de sauver *à coup sûr* au moins $N - 1$ personnes.

Idée-clé (parité). La personne de l'arrière annonce « rouge » si elle voit un nombre *pair* de chapeaux rouges, « blanc » sinon. Chaque personne suivante, en comptant les rouges qu'elle voit et en écoutant les réponses précédentes, en déduit sa propre couleur. C'est une première rencontre avec l'invariant de *parité*, omniprésent en arithmétique.

2. Place dans le programme et objectifs pédagogiques

Ce chapitre ouvre l'année : tout le cours de Terminale SM (analyse, algèbre, arithmétique, nombres complexes) s'appuiera sur les quantificateurs, la négation et les cinq grands types de raisonnement introduits ici.

À retenir — À la fin de ce chapitre, l'élève saura...

- reconnaître une **proposition**, une **fonction propositionnelle**, et manier les **quantificateurs** $\forall$, $\exists$ ainsi que l'ordre dans lequel on les écrit ;
- **nier** rigoureusement une proposition, y compris quantifiée ou composée (lois de De Morgan) ;

- construire et lire les **tables de vérité** des connecteurs $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\implies$, $\iff$;
- démontrer et utiliser les **lois logiques** (commutativité, associativité, distributivité, De Morgan, contraposée) ;
- choisir et rédiger le bon **raisonnement** : direct, par contraposée, par l'absurde, par disjonction de cas, par récurrence.

Rappel de cours

On suppose connus : les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$; les notions d'*appartenance* ($\in$), d'*intervalle*, de *divisibilité* dans $\mathbb{Z}$; le calcul sur les inégalités, la valeur absolue et les racines carrées ; les identités remarquables. Aucune connaissance préalable de logique formelle n'est requise.

3. Comment se construit une théorie mathématique

Un cours de mathématiques n'est pas une liste de recettes : c'est un **édifice déductif**. Tout part d'*axiomes* (admis), puis de *définitions* (qui fixent le vocabulaire) ; de là on démontre des *propositions*, des *théorèmes* (résultats majeurs), à l'aide éventuelle de *lemmes* (étapes intermédiaires), et l'on en tire des *corollaires* (conséquences directes). Les *conjectures* sont les énoncés encore non démontrés. La figure ci-dessous en donne la carte.

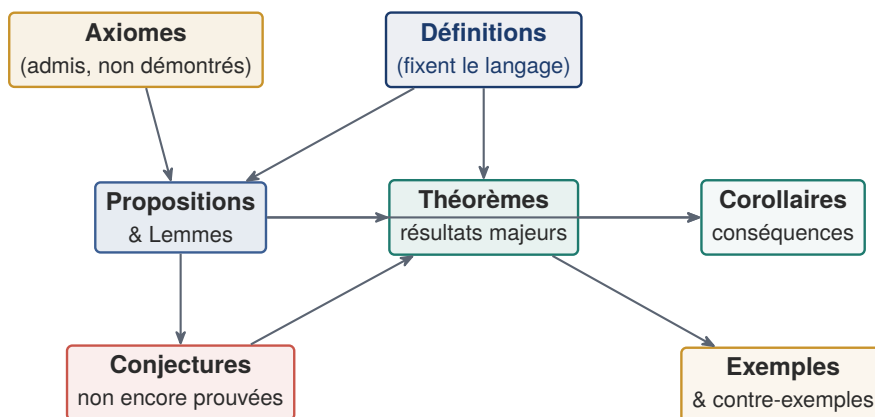


Figure 1 — L'architecture déductive d'une théorie mathématique.

Astuce — Trois exemples pour fixer les idées

Axiome : «par deux points distincts passe une unique droite» (géométrie d'Euclide).
Définition : un entier $p \geq 2$ est *premier* s'il n'a pas d'autre diviseur positif que 1 et lui-même.
Conjecture : tout entier pair > 2 est somme de deux nombres premiers (Goldbach, toujours ouverte en 2025).

Propositions, fonctions propositionnelles et quantificateurs

4. Propositions

Définition — Proposition

Une **proposition** (ou *assertion*) est un énoncé mathématique qui est **soit vrai, soit faux** — jamais les deux, jamais aucun des deux (principe du *tiers exclu* et de *non-contradiction*). On appelle **valeur de vérité** de la proposition le fait qu'elle soit vraie (**V**) ou fausse (**F**).

Remarque

On note usuellement les propositions par des lettres majuscules $P, Q, R, \dots$. Un énoncé comme « $x^2 = 4$ » n'est *pas* une proposition tant que x n'est pas fixé : sa vérité dépend de x . C'est l'objet du paragraphe suivant.

Exemple

- $P : (\sqrt{9} = 3)$ est une proposition **vraie** (car $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$).
- $Q : (\sqrt{16} = -4)$ est une proposition **fausse** : par convention $\sqrt{16} = 4 \geq 0$.
- Pour un carré $ABCD$ du plan, « $ABCD$ est un parallélogramme» et « $ABCD$ est un rectangle» sont deux propositions **vraies** (tout carré est à la fois l'un et l'autre).

Piège à éviter — Un énoncé n'est pas toujours une proposition

«Ce nombre est grand», « $x + 1$ » ou «Quelle heure est-il?» ne sont pas des propositions : la première est *subjective*, la deuxième est une *expression* (pas un énoncé affirmatif), la troisième est une *question*. Une proposition doit pouvoir être déclarée vraie ou fausse sans ambiguïté.

5. Fonctions propositionnelles

Définition — Fonction propositionnelle

Soit E un ensemble. Un énoncé $P(x)$ dont la valeur de vérité dépend de la variable $x \in E$ est appelé **fonction propositionnelle** (ou *prédicat*) sur E . Pour chaque valeur particulière $a \in E$, $P(a)$ est une proposition.

Exemple — Une variable

Sur $E = \mathbb{R}$, posons $P(x) : (x^2 - 3x + 2 \geq 0)$. Comme $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, la proposition $P(x)$ est vraie exactement pour $x \leq 1$ ou $x \geq 2$. On obtient :

a	0	$\frac{1}{2}$	1	-2	$\frac{3}{4}$
$(a - 1)(a - 2)$	2	$\frac{3}{4}$	0	12	$\frac{5}{16}$
$P(a)$	V	V	V	V	V

En revanche $P(\frac{3}{2})$ serait **F** car $(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} < 0$: c'est un **contre-exemple** utile pour délimiter le domaine de vérité.

Exemple — Deux variables

Sur $E = \mathbb{R}^2$, posons $Q(x, y) : (x - 2y \geq 1)$. Alors :

$$Q(0, 0) : \mathbf{F} \quad (0 \geq 1 \text{ faux}), \quad Q(1, 0) : \mathbf{V} \quad (1 \geq 1), \quad Q(1, 1) : \mathbf{F} \quad (-1 \geq 1 \text{ faux}),$$

$$Q(2, 1) : \mathbf{F} \quad (0 \geq 1 \text{ faux}), \quad Q(0, 1) : \mathbf{F} \quad (-2 \geq 1 \text{ faux}).$$

6. Quantificateurs

Une fonction propositionnelle devient une proposition dès qu'on *quantifie* sa variable, c'est-à-dire qu'on précise « pour tout » ou « il existe ».

Définition — Quantificateur existentiel

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle sur un ensemble non vide E . La proposition « **il existe au moins un** $x \in E$ tel que $P(x)$ est vraie » se note

$$\exists x \in E, P(x).$$

Elle est vraie dès qu'une valeur de E convient.

Définition — Quantificateur universel

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle sur un ensemble non vide E . La proposition « **pour tout** $x \in E$, $P(x)$ est vraie » se note

$$\forall x \in E, P(x).$$

Elle est vraie lorsque *toutes* les valeurs de E conviennent, et fausse dès qu'une seule ne convient pas.

Exemple

Avec $P(x) : x^2 - 3x + 2 \geq 0$ et $Q(x) : x^2 + 1 = 0$ et $R(x) : x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$:

- $\exists x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ est **vraie** : par exemple $x = 0$ donne $2 \geq 0$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ est **fausse** : $x = \frac{3}{2}$ donne $-\frac{1}{4} \geq 0$, faux (contre-exemple).
- $\exists x \in \mathbb{R}$, $Q(x)$ est **fausse** : $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel, jamais nul.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $R(x)$ est **vraie** : $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel.

Astuce — Pour prouver / pour réfuter

Pour prouver un « $\exists$ », il suffit d'**exhiber un exemple**. Pour réfuter un « $\forall$ », il suffit d'**exhiber un contre-exemple**. En revanche, prouver un « $\forall$ » exige un raisonnement *général* (valable pour tout x), et réfuter un « $\exists$ » exige de montrer qu'*aucune* valeur ne convient.

Propriété — L'ordre des quantificateurs compte

Soit $P(x, y)$ une fonction propositionnelle à (au moins) deux variables.

1. Si l'on échange deux quantificateurs de **natures différentes** ($\forall$ et $\exists$), le sens — et donc la valeur de vérité — de la proposition **peut changer**.
2. Si l'on échange deux quantificateurs de **même nature** ($\forall\forall$ ou $\exists\exists$), le sens **ne change pas**.

Exemple — L'ordre $\forall\exists$ contre $\exists\forall$

Sur $\mathbb{R}^2$, soit $P(x, y) : x + y \leq 1$.

- $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}$, $P(x, y)$ est **vraie** : x étant donné, on choisit $y = 1 - x$ (dépendant de x), d'où $x + y = 1 \leq 1$.
- $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}$, $P(x, y)$ est **fausse** : aucun y fixe ne peut convenir pour tout x , car $x = 2 - y$ donne $x + y = 2 > 1$.

Échanger $\forall$ et $\exists$ a bien renversé la vérité. La figure 2 illustre pourquoi.

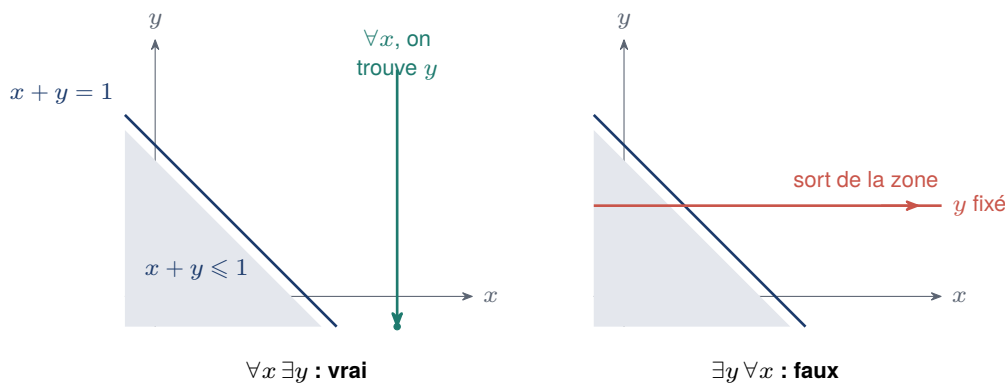


Figure 2 — Pour $P(x, y) : x + y \leq 1$: à gauche, chaque x admet un y convenable ; à droite, aucun y fixe ne convient pour tout x .

Exemple — Quantificateurs de même nature

Sur $\mathbb{R}^2$, soit $P(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1$. Alors $\forall x \forall y, P(x, y)$ et $\forall y \forall x, P(x, y)$ ont **le même sens** — et sont toutes deux **fausses** (prendre $x = y = 1 : 2 \leq 1$ faux). De même $\exists x \exists y, P(x, y)$ et $\exists y \exists x, P(x, y)$ sont identiques et **vraies** (prendre $x = y = 0$).

Négation d'une proposition

Définition — Négation

La **négation** d'une proposition P est la proposition, notée $\overline{P}$ (lire «non P », aussi notée $\neg P$), qui est **fausse** lorsque P est **vraie**, et **vraie** lorsque P est **fausse**.

P	$\overline{P}$
V	F
F	V

Table de vérité de la négation.

Exemple

- $P : (3 > 2)$ est **vraie** ; sa négation $\overline{P} : (3 \leq 2)$ est **fausse**.
- $Q : (1 + 5 = 6)$ est **vraie** ; $\overline{Q} : (1 + 5 \neq 6)$ est **fausse**.
- $R : (\frac{0}{5} = 0)$ est **vraie** ; $\overline{R} : (\frac{0}{5} \neq 0)$ est **fausse**.
- $S : (\sqrt{49} = -7)$ est **fausse** (car $\sqrt{49} = 7$) ; $\overline{S} : (\sqrt{49} \neq -7)$ est **vraie**.

Propriété — Négation de la négation

Pour toute proposition P , on a $\overline{\overline{P}} \equiv P$: nier deux fois revient à ne rien nier. On dit que P et $\overline{\overline{P}}$ sont **équivalentes**.

P	$\overline{P}$	$\overline{\overline{P}}$
V	F	V
F	V	F

La colonne $\overline{\overline{P}}$ reproduit exactement la colonne P .

Propriété — Négation des propositions quantifiées

Soit $P(x)$ une fonction propositionnelle sur un ensemble E . On a :

$$\neg(\forall x \in E, P(x)) \iff (\exists x \in E, \neg P(x)), \quad \neg(\exists x \in E, P(x)) \iff (\forall x \in E, \neg P(x)).$$

Nier un quantificateur, c'est l'échanger et nier ce qui suit.

Méthode — Nier une proposition composée, pas à pas

Pour écrire la négation d'un énoncé quantifié :

- remplacer chaque $\forall$ par $\exists$ et chaque $\exists$ par $\forall$, dans l'ordre ;
- nier enfin la fonction propositionnelle finale (une inégalité $\leq$ devient $>$, un $=$ devient $\neq$, etc.).

Exemple : la négation de $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, (|x - a| < \eta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon)$ est

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x, (|x - a| < \eta \text{ et } |f(x) - \ell| \geq \varepsilon).$$

(On anticipe ici la définition de la limite, vue plus tard : la logique en est la clé.)

Piège à éviter — Deux erreurs très fréquentes

La négation de « $\forall x, P(x)$ » n'est **pas** « $\forall x, \neg P(x)$ » mais « $\exists x, \neg P(x)$ ».

De même, la négation de « $a < b$ » est « $a \geq b$ » (et non « $a > b$ ») : ne pas oublier le cas d'égalité.

Opérations sur les propositions

À partir de deux propositions P et Q , on fabrique de nouvelles propositions à l'aide des **connecteurs** logiques. Chacun est entièrement défini par sa *table de vérité*.

7. Conjonction : le connecteur « et »

Définition — Conjonction

La **conjonction** de P et Q , notée $P \wedge Q$ (lire « P et Q »), est vraie **lorsque P et Q sont toutes deux vraies**, et fausse dans tous les autres cas.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exemple

- $(-4 < 0 \text{ et } -4 \times 0 = 0)$ est **vraie** : les deux membres sont vrais.
- $((-3)^2 \leq 1 \text{ et } \sqrt{1} = 1)$ est **fausse** : $9 \leq 1$ est faux.
- $((-3)^2 \leq 1 \text{ et } \sqrt{4} = -2)$ est **fausse** : les deux membres sont faux.

8. Disjonction : le connecteur « ou »

Définition — Disjonction

La **disjonction** de P et Q , notée $P \vee Q$ (lire « P ou Q »), est vraie lorsqu'**au moins une** des deux propositions est vraie, et fausse seulement si les deux sont fausses.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Astuce — « ou » inclusif, pas exclusif

En mathématiques, «ou» est toujours **inclusif** : $P \vee Q$ est vraie même quand P et Q le sont (première ligne du tableau). Le «ou» exclusif du langage courant («fromage ou dessert») n'est pas le $\vee$ mathématique.

Exemple

- $(-4 < 0 \text{ ou } -4 \times 0 = 0)$ est **vraie** (les deux membres le sont d'ailleurs).
- $((-3)^2 \leq 1 \text{ ou } \sqrt{1} = 1)$ est **vraie** : le second membre suffit.
- $((-3)^2 \leq 1 \text{ ou } \sqrt{4} = -2)$ est **fausse** : les deux membres sont faux.

9. Implication

Définition — Implication

L'**implication** $P \Rightarrow Q$ (lire « P implique Q ») est la proposition **fausse uniquement lorsque P est vraie et Q fausse**, et vraie dans tous les autres cas.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Remarque — Le « faux implique tout »

Si P est **fausse**, l'implication $P \Rightarrow Q$ est **vraie** quelle que soit Q (deux dernières lignes). Si P est vraie, alors la vérité de $P \Rightarrow Q$ équivaut à celle de Q . C'est pourquoi, pour *démontrer* une implication, on suppose P vraie et l'on cherche à établir Q .

Méthode — Démontrer une implication $P \Rightarrow Q$

On **suppose** P vraie (hypothèse), puis, par déductions successives, on **montre** que Q est vraie. On n'a jamais à traiter le cas « P faux» : l'implication y est automatiquement vraie.

Exemple — Implications géométriques

Pour un quadrilatère $ABCD$ du plan :

- $(ABCD \text{ carré} \Rightarrow ABCD \text{ rectangle})$: **vraie** (tout carré est un rectangle).
- $(ABCD \text{ rectangle} \Rightarrow ABCD \text{ parallélogramme})$: **vraie**.
- $(ABCD \text{ rectangle} \Rightarrow ABCD \text{ carré})$: **fausse** (contre-exemple : un rectangle 2×3).
- $(ABCD \text{ parallélogramme} \Rightarrow ABCD \text{ rectangle})$: **fausse**.

Exemple — Implications numériques

- $(-4 < 0 \Rightarrow -4 \times 0 = 0)$: **vraie** (P vraie, Q vraie).
- $(-4 > 0 \Rightarrow -4 \times 0 = 0)$: **vraie** (P fausse : « faux implique tout »).
- $((-3)^2 \leq 1 \Rightarrow \sqrt{1} = 1)$: **vraie** (P fausse).
- $((-3)^2 \leq 1 \Rightarrow \sqrt{4} = -2)$: **vraie** (P fausse).

Définition — Condition nécessaire, condition suffisante

On suppose l'implication $P \Rightarrow Q$ **vraie**. Alors :

- P est une **condition suffisante** de Q (il suffit que P soit vraie pour que Q le soit) ;
- Q est une **condition nécessaire** de P (il faut que Q soit vraie pour que P puisse l'être).

Exemple

Soit $n \in \mathbb{N}$. L'implication $(6 \mid n \Rightarrow 3 \mid n)$ est **vraie** : si $6 \mid n$, alors $n = 6k = 3(2k)$, donc $3 \mid n$. Ainsi « $6 \mid n$ » est *suffisante* pour « $3 \mid n$ », et « $3 \mid n$ » est *nécessaire* à « $6 \mid n$ ». (La réciproque est fausse : $3 \mid 9$ mais $6 \nmid 9$.)

Définition — Implication réciproque

La **réciproque** de l'implication $P \Rightarrow Q$ est l'implication $Q \Rightarrow P$. En général, une implication et sa réciproque **n'ont pas la même valeur de vérité**.

Piège à éviter — Ne jamais confondre une implication et sa réciproque

$(ABCD \text{ rectangle} \Rightarrow ABCD \text{ parallélogramme})$ est vraie, mais sa réciproque $(ABCD \text{ parallélogramme} \Rightarrow ABCD \text{ rectangle})$ est **fausse**. Confondre les deux est l'une des fautes les plus coûteuses à l'examen.

Exemple — Deux implications à démontrer

(a) Pour $x \in \mathbb{R} : x \in]-1, 1] \Rightarrow \frac{x-1}{x+1} \leq 0$.

Preuve. Supposons $-1 < x \leq 1$. Alors $x-1 \leq 0$ et $x+1 > 0$, donc le quotient $\frac{x-1}{x+1}$ est le rapport d'un nombre ≤ 0 par un nombre > 0 : il est ≤ 0 . ■

(b) Pour $x \in \mathbb{R} : x \in]-\infty, -1] \Rightarrow x^2 - x - 2 \geq 0$.

Preuve. On factorise $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$. Si $x \leq -1$, alors $x-2 \leq -3 < 0$ et $x+1 \leq 0$; le produit de deux facteurs de même signe (négatifs ou nuls) est ≥ 0 . ■

Remarque — Correction d'un énoncé source

L'énoncé initial concluait ici « $x^2 - x - 2 \leq 0$ » : c'est **inexact**. Par exemple $x = -2 \leq -1$ donne $x^2 - x - 2 = 4 > 0$. La conclusion correcte est bien $x^2 - x - 2 \geq 0$ (vérifié pour $x \leq -1$).

10. Équivalence : la double implication

Définition — Équivalence

L'**équivalence** $P \Leftrightarrow Q$ (lire « P équivaut à Q ») est vraie lorsque P et Q ont la **même valeur de vérité**, et fausse sinon.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemple

- $(|1 - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ est **vraie** : les deux membres sont vrais ($\sqrt{2} > 1$ donne $|1 - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1$, et $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$).
- $(1 + \sqrt{3}^2 = 4) \Leftrightarrow (12 = 2^2 \times 3^2)$ est **fausse** : le premier membre est vrai ($1 + 3 = 4$), le second est faux ($2^2 \times 3^2 = 36 \neq 12$).
- $(1 + \sqrt{3}^2 = 5) \Leftrightarrow (12 = 2^2 \times 3^2)$ est **vraie** : les deux membres sont faux ($4 \neq 5$ et $36 \neq 12$).

Propriété — Équivalence = double implication

La proposition $P \Leftrightarrow Q$ est vraie si et seulement si les deux implications $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$ sont vraies. Ainsi, pour démontrer une équivalence, il suffit (et il faut) de prouver les **deux implications** :

$$(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)].$$

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Les colonnes 3 et 6 sont identiques : la propriété est démontrée.

Exemple — Deux équivalences à démontrer

(a) Pour $x \in \mathbb{R}$: $\sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5$.

Preuve. ($\Leftarrow$) Si $x = 5$, alors $\sqrt{5-1} = \sqrt{4} = 2$. ($\Rightarrow$) Si $\sqrt{x-1} = 2$, l'expression impose $x-1 \geq 0$; en élevant au carré (les deux membres étant ≥ 0) : $x-1 = 4$, donc $x = 5$. ■

(b) Pour $a, b \in \mathbb{R}$: $|a + b| = |1 + ab| \iff (|a| = 1 \text{ ou } |b| = 1)$.

Preuve. Les deux membres étant positifs, $|a + b| = |1 + ab| \iff (a + b)^2 = (1 + ab)^2$. En développant :

$$a^2 + 2ab + b^2 = 1 + 2ab + a^2b^2 \iff a^2 + b^2 - 1 - a^2b^2 = 0 \iff (a^2 - 1)(1 - b^2) = 0,$$

car $a^2 + b^2 - 1 - a^2b^2 = a^2(1 - b^2) - (1 - b^2) = (a^2 - 1)(1 - b^2)$. Ce produit est nul si et seulement si $a^2 = 1$ ou $b^2 = 1$, c'est-à-dire $|a| = 1$ ou $|b| = 1$. ■

Lois logiques

Les **lois logiques** sont des équivalences *toujours vraies* (des *tautologies*) : elles se démontrent en vérifiant que deux colonnes d'une table de vérité coïncident ligne par ligne. Elles autorisent à *transformer* une proposition sans en changer la vérité — l'outil de base de toute démonstration.

11. Négation, commutativité, associativité

Théorème — Double négation et commutativité

Pour toutes propositions P, Q :

$$\overline{\overline{P}} \iff P, \quad (P \wedge Q) \iff (Q \wedge P), \quad (P \vee Q) \iff (Q \vee P).$$

P	Q	$P \wedge Q$	$Q \wedge P$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

Colonnes 3 et 4 identiques : $\wedge$ est commutative. Idem

pour $\vee$.

Théorème — Associativité

Pour toutes propositions P, Q, R :

$$P \wedge (Q \wedge R) \iff (P \wedge Q) \wedge R, \quad P \vee (Q \vee R) \iff (P \vee Q) \vee R.$$

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \vee (Q \vee R)$	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \vee R$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	F	F	F	F

Colonnes 5 et 7 identiques : $\vee$ est associative. La preuve pour $\wedge$ est analogue.

12. Distributivité

Théorème — Distributivité

Pour toutes propositions P, Q, R :

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R), \quad P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R).$$

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Colonnes 5 et 8 identiques : $\wedge$ est distributive sur $\vee$. La seconde formule se prouve de même.

Remarque — Correction d'une coquille de l'énoncé source

On prendra garde : la distributivité de $\wedge$ sur $\vee$ s'écrit bien $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, avec un $\wedge$ dans *chaque* parenthèse de droite (et non un $\vee$).

13. Lois de De Morgan

Théorème — De Morgan

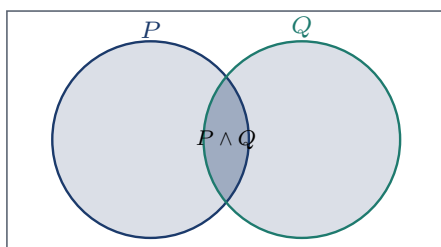
Pour toutes propositions P, Q :

$$\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q}, \quad \overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q}.$$

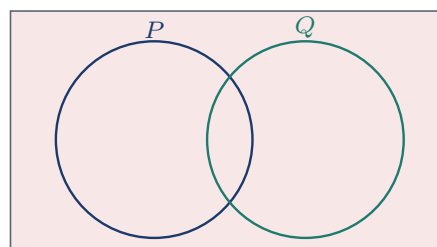
« La négation échange $\wedge$ et $\vee$. »

P	Q	$P \wedge Q$	$\overline{P \wedge Q}$	$\overline{P}$	$\overline{Q}$	$\overline{P} \vee \overline{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Colonnes 4 et 7 identiques : $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q}$. La seconde loi se vérifie par la même méthode.



Zone bleue foncée : $P \cap Q$



Zone corail : $\overline{P \cap Q} = \overline{P} \cup \overline{Q}$

Figure 3 — Lecture ensembliste de De Morgan : le complémentaire de l'intersection est la réunion des complémentaires.

14. Implication, contraposée, équivalence

Théorème — Trois lois majeures

Pour toutes propositions P, Q :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q), \quad (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}), \quad (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \Leftrightarrow \overline{Q}).$$

La proposition $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ est appelée **contraposée** de $P \Rightarrow Q$.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\overline{P}$	$\overline{P} \vee Q$	$\overline{Q}$	$\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$
V	V	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V

Les colonnes $P \Rightarrow Q$, $\overline{P} \vee Q$ et $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$ coïncident : les trois formes sont équivalentes.

Boîte à outils — Formulaire des lois logiques — à mémoriser

- Double négation : $\overline{\overline{P}} \Leftrightarrow P$
- De Morgan : $\overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q}$
- Commutativité : $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$; $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
- Implication : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$
- Associativité : $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$
- Négation d'implication : $\overline{(P \Rightarrow Q)} \Leftrightarrow (P \wedge \overline{Q})$
- Distributivité : $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- Contraposée : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$
- De Morgan : $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q}$
- Équivalence : $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)]$

Astuce — Nier une implication

En combinant $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$ avec De Morgan, on obtient une formule d'or :

$$\overline{(P \Rightarrow Q)} \Leftrightarrow P \wedge \overline{Q}.$$

La négation de «si P alors Q » est « P et pourtant non Q ». C'est exactement ce qu'on cherche dans un raisonnement par l'absurde.

Exemple — Deux applications des lois logiques

(a) Implication. Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $(x \neq y \text{ et } xy \neq 1) \Rightarrow \frac{x}{x^2+1} \neq \frac{y}{y^2+1}$.

Preuve par contraposée. Supposons $\frac{x}{x^2+1} = \frac{y}{y^2+1}$. Les dénominateurs étant strictement positifs, on multiplie en croix :

$$x(y^2+1) = y(x^2+1) \Leftrightarrow xy^2 + x - x^2y - y = 0 \Leftrightarrow (y-x)(xy-1) = 0,$$

d'où $x = y$ ou $xy = 1$. On a donc nié « $x \neq y$ et $xy \neq 1$ » : la contraposée est établie, l'implication est vraie. ■

(b) Équivalence. Pour $x, y \in \mathbb{R}$: $(x \neq y \text{ et } xy \neq 1) \Leftrightarrow \frac{x}{x^2+x+1} \neq \frac{y}{y^2+y+1}$.

Preuve. Comme $t^2 + t + 1 = (t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$, les dénominateurs ne s'annulent jamais. On

calcule :

$$\frac{x}{x^2 + x + 1} = \frac{y}{y^2 + y + 1} \Leftrightarrow x(y^2 + y + 1) = y(x^2 + x + 1)$$

$$\Leftrightarrow (y - x)(xy - 1) = 0 \Leftrightarrow (x = y \text{ ou } xy = 1).$$

En niant les deux membres de cette équivalence, on obtient exactement l'énoncé. ■

Remarque — Correction des énoncés sources

Ces deux énoncés figuraient avec « $x \neq y$ ou $xy \neq 1$ » : c'est **faux**. Contre-exemple : $x = 2, y = \frac{1}{2}$ vérifient $x \neq y$ (donc « ou » vrai) et pourtant $\frac{x}{x^2+1} = \frac{2}{5} = \frac{1/2}{5/4} = \frac{y}{y^2+1}$. Le bon connecteur en hypothèse est « **et** » (négation, via De Morgan, de « $x = y$ ou $xy = 1$ »).

Les grands types de raisonnement mathématique

Démontrer, c'est enchaîner des implications vraies depuis les hypothèses jusqu'à la conclusion. Il existe cinq grandes *stratégies*. Savoir choisir la bonne est aussi important que savoir calculer.

15. Raisonnement direct et implications successives

Théorème — Transitivité de l'implication

Pour toutes propositions P, Q, R :

$$[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow (P \Rightarrow R).$$

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$P \Rightarrow R$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)$	Th.
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

La dernière colonne (l'implication du théorème) ne contient que des V : c'est une tautologie.

Méthode — Raisonnement direct

Pour montrer $P \Rightarrow R$, on part de P et l'on construit une **chaîne d'implications vraies** $P \Rightarrow Q_1 \Rightarrow Q_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow R$. Chaque flèche doit être justifiée. La transitivité garantit alors $P \Rightarrow R$.

Exemple

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Montrons $a^3 + b^3 < 1 < a + b \Rightarrow (0 < a < 1 \text{ et } 0 < b < 1)$ — un grand classique traité en *Problème de synthèse* n°1 plus loin, où l'on combine raisonnement direct et encadrements. On y verra que la difficulté n'est pas le formalisme, mais le *choix* des inégalités à enchaîner.

16. Équivalences successives

Théorème — Transitivité de l'équivalence

Pour toutes propositions P, Q, R :

$$[(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R)] \Rightarrow (P \Leftrightarrow R).$$

Méthode — Résoudre par équivalences

Pour résoudre une équation ou une inéquation, on transforme l'énoncé par **équivalences** $\Leftrightarrow$ (et non de simples implications), jusqu'à une forme dont l'ensemble des solutions est évident. Si une étape n'est qu'une implication (élévation au carré, par exemple), il faudra *vérifier les solutions* à la fin.

Exemple — Une résolution par équivalences

Réolvons dans $\mathbb{R}$: $\left| \frac{2x}{x^2 + 1} \right| = 1 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ou } x = -1).$

Preuve. Comme $x^2 + 1 > 0$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{2x}{x^2 + 1} \right| = 1 &\Leftrightarrow |2x| = x^2 + 1 \Leftrightarrow x^2 - 2|x| + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow (|x| - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow |x| = 1 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ou } x = -1). \end{aligned}$$

Chaque étape est une *équivalence* : l'ensemble des solutions est $\{-1, 1\}$. ■

17. Raisonnement par contraposée

À retenir — Principe

Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on peut démontrer sa **contraposée** $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$, qui lui est équivalente. On y gagne lorsque « nier Q » offre une hypothèse plus maniable que P .

Méthode — Rédaction type

On écrit : « Montrons la contraposée $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$. Supposons $\overline{Q}$... donc $\overline{P}$. Par contraposition, $P \Rightarrow Q$. »

Exemple — Deux implications par contraposée

(a) Soient $a, b \in \mathbb{R}$ non opposés ($|a| \neq |b|$, donc $a + b \neq 0$). Montrons $a \neq -2b \Rightarrow \frac{a-b}{a+b} \neq 3$.

Contraposée. Supposons $\frac{a-b}{a+b} = 3$. Alors $a - b = 3(a + b)$, d'où $-2a = 4b$, c'est-à-dire $a = -2b$. On a bien nié la conclusion pour obtenir la négation de l'hypothèse. ■

Correction de l'énoncé source. La bonne hypothèse est $a \neq -2b$ (et non $a \neq -\frac{1}{2}b$) : en effet $\frac{a-b}{a+b} = 3 \Leftrightarrow a = -2b$.

(b) Soit $x \in]-1, +\infty[$. Montrons $x \neq 0 \Rightarrow \sqrt{1+x} \neq 1 + \frac{x}{2}$.

Contraposée. Supposons $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$. Le membre de droite vaut $1 + \frac{x}{2} \geq 0$ (car $x > -1$), donc on peut élever au carré : $1 + x = 1 + x + \frac{x^2}{4}$, d'où $\frac{x^2}{4} = 0$, soit $x = 0$. ■

18. Raisonnement par l'absurde

Théorème — Principe du raisonnement par l'absurde

Pour toutes propositions P, Q :

$$[(\overline{P} \Rightarrow Q) \wedge (\overline{P} \Rightarrow \overline{Q})] \Rightarrow P.$$

Autrement dit : si supposer $\overline{P}$ conduit à une **contradiction** (à la fois Q et $\overline{Q}$), alors P est vraie.

Méthode — Rédaction type

On écrit : «*Supposons par l'absurde $\overline{P}$.*» On déduit alors une **absurdité** (un énoncé et sa négation, ou une contradiction avec une hypothèse ou un fait connu). On conclut : «*Contradiction ; donc P .*»

Exemple — Un triangle qui n'est pas rectangle

Soit $a > 0$. Dans le plan, ABC vérifie $AB = 3a, AC = 4a, BC = 6a$. Montrons que ABC n'est pas rectangle.

Preuve par l'absurde. Supposons ABC rectangle. Le plus grand côté est $BC = 6a$, donc l'angle droit serait en A et le théorème de Pythagore donnerait $BC^2 = AB^2 + AC^2$, soit $36a^2 = 9a^2 + 16a^2 = 25a^2$. Comme $a > 0$, on simplifie par a^2 : $36 = 25$, **absurde**. Donc ABC n'est pas rectangle. ■

Exemple — L'irrationalité de $\sqrt{2}$ — le joyau du chapitre

Montrons que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Preuve par l'absurde. Supposons $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. On écrit $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et la fraction **irréductible** ($p \wedge q = 1$). En élevant au carré : $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair, donc p est pair (car le carré d'un impair est impair) : $p = 2p'$. Alors $4p'^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2p'^2$: q^2 est pair, donc q est pair. Ainsi $2 \mid p$ et $2 \mid q$, ce qui contredit $p \wedge q = 1$. **Absurde**. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. ■

19. Raisonnement par disjonction de cas**Théorème — Principe de la disjonction de cas**

Pour toutes propositions P, Q, R :

$$[(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow [(P \vee Q) \Rightarrow R].$$

Si R découle de P et découle aussi de Q , alors R découle de « P ou Q ».

Méthode — Découper l'ensemble d'étude

On partitionne l'ensemble des valeurs de la variable en **cas exhaustifs** (leur réunion couvre tout), on résout dans chaque cas, puis on **réunit** les conclusions. Typique des valeurs absolues, des racines et des inéquations.

Exemple — Une équation avec valeurs absolues

Résolvons dans $\mathbb{R}$: $|x - 1| + |2x - 3| = 6$.

Preuve. Les points critiques sont $x = 1$ et $x = \frac{3}{2}$. Trois cas :

- Si $x < 1$: $(1 - x) + (3 - 2x) = 6 \Leftrightarrow 4 - 3x = 6 \Leftrightarrow x = -\frac{2}{3}$. Comme $-\frac{2}{3} < 1$, la solution convient.
- Si $1 \leq x < \frac{3}{2}$: $(x - 1) + (3 - 2x) = 6 \Leftrightarrow 2 - x = 6 \Leftrightarrow x = -4$. Or $-4 \notin [1, \frac{3}{2}[$: pas de

solution.

- Si $x \geq \frac{3}{2}$: $(x-1) + (2x-3) = 6 \Leftrightarrow 3x-4 = 6 \Leftrightarrow x = \frac{10}{3}$. Comme $\frac{10}{3} \geq \frac{3}{2}$, la solution convient.

La réunion des cas donne $S = \{-\frac{2}{3}, \frac{10}{3}\}$. ■

Exemple — Une inéquation avec racine

Résolvons dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{2x^2+1} > 2x-4$.

Preuve. Le membre de gauche est toujours défini et strictement positif ($2x^2+1 \geq 1$). Deux cas selon le signe de $2x-4$:

- Si $x < 2$: $2x-4 < 0 < \sqrt{2x^2+1}$: l'inéquation est *toujours vraie*. Tout $x < 2$ convient.
- Si $x \geq 2$: les deux membres sont ≥ 0 , on peut élever au carré : $2x^2+1 > (2x-4)^2 = 4x^2-16x+16$, soit $2x^2-16x+15 < 0$. Les racines sont $x = \frac{8 \pm \sqrt{34}}{2}$; l'inéquation vaut pour $\frac{8-\sqrt{34}}{2} < x < \frac{8+\sqrt{34}}{2}$. En intersectant avec $x \geq 2$ (et comme $\frac{8-\sqrt{34}}{2} \approx 1,08 < 2$) : $2 \leq x < \frac{8+\sqrt{34}}{2}$.

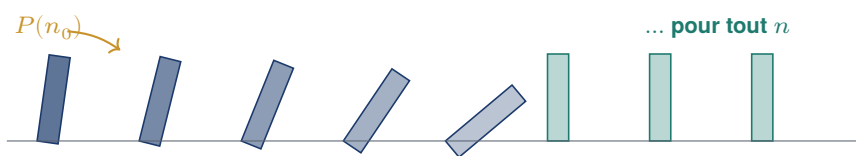
La réunion des deux cas donne $S = \left] -\infty, \frac{8+\sqrt{34}}{2} \right[$ (avec $\frac{8+\sqrt{34}}{2} \approx 6,92$). ■

20. Raisonnement par récurrence

Théorème — Principe de récurrence

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une propriété dépendant de l'entier $n \geq n_0$. Si

- Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ est vraie ;
alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.



L'hérédité $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ propage la chute

Figure 4 — L'image des dominos : on fait tomber le premier (initialisation), et chaque domino fait tomber le suivant (hérédité).

Méthode — Rédaction en trois temps

(1) **Initialisation** : vérifier $P(n_0)$. (2) **Hérédité** : supposer $P(n)$ vraie pour un $n \geq n_0$ fixé (*hypothèse de récurrence*), puis démontrer $P(n+1)$. (3) **Conclusion** : « par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$ ».

Exemple — La somme des premiers entiers

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n := \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Initialisation. Pour $n = 1$: $S_1 = 1$ et $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Vrai.

Hérédité. Supposons $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour un $n \geq 1$. Alors

$$S_{n+1} = S_n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

qui est bien la formule au rang $n+1$.

Conclusion. Par récurrence, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$. ■

Piège à éviter — L'hérédité seule ne suffit pas

Sans initialisation, une propriété peut être « héréditaire » tout en étant *toujours fausse* : par exemple « $P(n) : 10^n + 1$ est divisible par 9 » vérifie $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ (car $10^{n+1} + 1 = 10(10^n + 1) - 9$), mais $P(0)$ est faux, donc $P(n)$ est faux pour tout n . Les deux piliers sont *indispensables*.

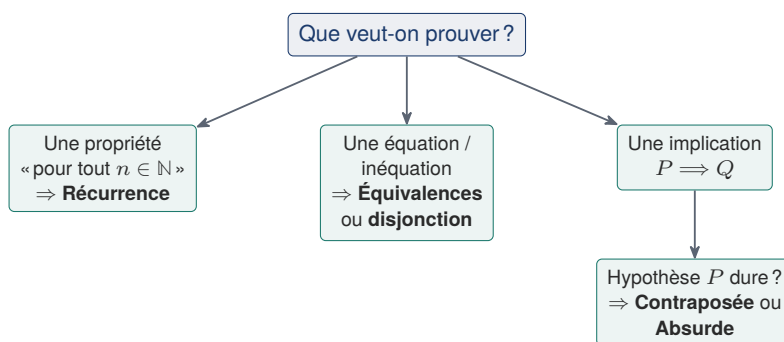


Figure 5 — Un arbre de décision pour choisir sa stratégie de démonstration.

Fiche de révision — Logique en une page

À relire la veille de l'examen : l'essentiel du chapitre, connecteurs, lois et raisonnements.

À retenir — Vocabulaire

Proposition : énoncé vrai (**V**) ou faux (**F**). **Fonction propositionnelle** $P(x)$: sa vérité dépend de x . On la ferme par un **quantificateur** $\forall$ (« pour tout ») ou $\exists$ (« il existe »).

Astuce — Quantificateurs

Prouver $\exists$: un **exemple**. Réfuter $\forall$: un **contre-exemple**. L'ordre $\forall\exists$ / $\exists\forall$ **change** le sens ; $\forall\forall$ / $\exists\exists$ non.

À retenir — Négations (De Morgan)

$$\begin{aligned} \neg(\forall x, P) &\Leftrightarrow \exists x, \neg P \\ \neg(\exists x, P) &\Leftrightarrow \forall x, \neg P \\ \overline{P \wedge Q} &\Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q} \\ \overline{P \vee Q} &\Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q} \\ \overline{(P \Rightarrow Q)} &\Leftrightarrow P \wedge \overline{Q} \end{aligned}$$

Boîte à outils — Connecteurs (rappel des tables)

P	Q	$\wedge$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Boîte à outils — Lois clés

Distributivité : $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$.
Implication : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$.
Contraposée : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$.

Équivalence : $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)]$.

Méthode — Les 5 raisonnements

Direct : supposer P , en déduire Q .

Contraposée : montrer $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.

Absurde : supposer $\overline{P}$, trouver une contradiction.

Disjonction : découper en cas exhaustifs.

Récurrence : initialisation + hérédité.

Piège à éviter — Réflexes anti-erreurs

$\neg(a < b)$ est $a \geq b$. Une implication $\neq$ sa réciproque. Élever au carré est une *implication* : vérifier les solutions. Récurrence : ne jamais oublier l'initialisation.

QCM d'évaluation — 21 questions

Une seule proposition correcte par question. Réponses justifiées en fin de section. Difficulté indiquée par les étoiles.

21. Niveau MOYEN

Q1. ★☆☆☆☆ Parmi ces énoncés, lequel est une *proposition* ?

- A) « $x + 1$ » B) « Quelle heure est-il ? » C) « $\sqrt{9} = 3$ » D) « Ce nombre est grand »

Q2. ★☆☆☆☆ La valeur de vérité de « $\sqrt{16} = -4$ » est :

- A) Vraie B) Fausse C) Indéterminée D) Selon la convention

Q3. ★☆☆☆☆ La négation de « $x \geq 3$ » est :

- A) $x > 3$ B) $x \leq 3$ C) $x < 3$ D) $x \neq 3$

Q4. ★★☆☆☆ La proposition $P \wedge Q$ est vraie lorsque :

- A) au moins une est vraie B) les deux sont vraies C) les deux sont fausses D) exactement une est vraie

Q5. ★★☆☆☆ L'implication $P \Rightarrow Q$ est *fausse* uniquement quand :

- A) P faux, Q vrai B) P vrai, Q faux C) P vrai, Q vrai D) P faux, Q faux

Q6. ★☆☆☆☆ Avec $P(x) : x^2 \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, la proposition $\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$ est :

- A) vraie B) fausse C) indéterminée D) dépend de x

Q7. ★★☆☆☆ La négation de $\exists x \in E, P(x)$ est :

- A) $\exists x, \neg P(x)$ B) $\forall x, P(x)$ C) $\forall x, \neg P(x)$ D) $\neg \exists x, P(x)$

22. Niveau BON

Q8. ★★☆☆☆ La contraposée de « n pair $\Rightarrow n^2$ pair » est :

- A) n^2 pair $\Rightarrow n$ pair B) n^2 impair $\Rightarrow n$ impair C) n impair $\Rightarrow n^2$ impair D) n^2 pair $\Rightarrow n$ impair

Q9. ★★☆☆☆ La négation de $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ est :

- A) $\exists x, \forall y, x + y > 0$ B) $\exists x, \forall y, x + y \leq 0$ C) $\forall x, \exists y, x + y \leq 0$ D) $\exists x, \exists y, x + y \leq 0$

Q10. ★★☆☆☆ $P \Rightarrow Q$ est équivalente à :

- A) $P \vee \neg Q$ B) $\neg P \wedge Q$ C) $\neg P \vee Q$ D) $P \wedge \neg Q$

Q11. ★★☆☆☆ Pour démontrer $P \Leftrightarrow Q$, il suffit de prouver :

A) $P \Rightarrow Q$ B) $Q \Rightarrow P$ C) $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$ D) $\neg P \Rightarrow \neg Q$

Q12. ★★★☆☆ L'ensemble des solutions de $|x - 1| + |2x - 3| = 6$ est :

A) $\{-\frac{2}{3}\}$ B) $\{\frac{10}{3}\}$ C) $\{-\frac{2}{3}, \frac{10}{3}\}$ D) $\{-4, \frac{10}{3}\}$

Q13. ★★★☆☆ Laquelle de ces formules est une *tautologie* ?

A) $P \wedge \neg P$ B) $P \vee \neg P$ C) $P \Rightarrow \neg P$ D) $\neg(P \vee \neg P)$

Q14. ★★★☆☆ $\neg(P \wedge Q)$ est équivalente à :

A) $\neg P \wedge \neg Q$ B) $\neg P \vee \neg Q$ C) $P \vee Q$ D) $\neg P \Rightarrow Q$

23. Niveau DIFFICILE

Q15. ★★★★★ Pour $a, b \in \mathbb{R}$, $|a + b| = |1 + ab|$ équivaut à :

A) $a = 1$ et $b = 1$ B) $|a| = 1$ ou $|b| = 1$ C) $|a| = 1$ et $|b| = 1$ D) $a = b$

Q16. ★★★★★ L'ensemble des solutions de $\sqrt{2x^2 + 1} > 2x - 4$ est :

A) $\mathbb{R}$ B) $] -\infty, \frac{8+\sqrt{34}}{2} [$ C) $] \frac{8-\sqrt{34}}{2}, \frac{8+\sqrt{34}}{2} [$ D) $] 2, +\infty [$

Q17. ★★★★★ Pour montrer « $x \neq 0 \Rightarrow \sqrt{1+x} \neq 1 + \frac{x}{2}$ », la voie la plus efficace est :

A) directe B) récurrence C) contraposée D) disjonction de cas

Q18. ★★★★★ Dans la preuve de $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ par l'absurde, la contradiction finale porte sur :

A) la parité de p B) l'irréductibilité de $\frac{p}{q}$ C) l'égalité $p^2 = 2q^2$ D) le signe de q

Q19. ★★★★★ Soit $P(n) : 9 \mid (10^n + 1)$. On établit que $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ pour tout n . Que peut-on conclure ?

A) $P(n)$ vraie $\forall n$ B) Rien : sans initialisation vraie, l'hérédité ne prouve rien C) $P(n)$ fausse $\forall n$ D) $P(1)$ est vraie

Q20. ★★★★★ La proposition $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y^2 = x$ est :

A) vraie B) fausse (prendre $x < 0$) C) vraie sur $\mathbb{R}^+$ seulement D) équivalente à $\exists y \forall x$

Q21. ★★★★★ Une formule à n variables propositionnelles a une table de vérité de :

A) $2n$ lignes B) n^2 lignes C) 2^n lignes D) $n!$ lignes

Correction — QCM — réponses justifiées

- Q1 : C.** Seul « $\sqrt{9} = 3$ » est vrai ou faux (ici vrai). « $x + 1$ » est une expression, la question n'est pas un énoncé, « grand » est subjectif.
- Q2 : B.** Par convention $\sqrt{16} = 4 \geq 0$, donc l'égalité à -4 est fausse.
- Q3 : C.** La négation de $x \geq 3$ est $x < 3$ (piège : ce n'est pas $x \leq 3$).
- Q4 : B.** Par définition de la conjonction.
- Q5 : B.** Seule la ligne « P vrai, Q faux » rend l'implication fausse.
- Q6 : A.** Un carré de réel est toujours ≥ 0 .
- Q7 : C.** Nier un $\exists$ le change en $\forall$ et nie la suite.
- Q8 : B.** Contraposée de $P \Rightarrow Q : \neg Q \Rightarrow \neg P$, ici « n^2 impair $\Rightarrow n$ impair ».
- Q9 : B.** On échange $\forall \leftrightarrow \exists$ et l'on nie : $x + y > 0$ devient $x + y \leq 0$.
- Q10 : C.** $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$. La réponse A intervertit à tort.
- Q11 : C.** Une équivalence se prouve par les deux implications.
- Q12 : C.** Disjonction de cas $(x < 1, 1 \leq x < \frac{3}{2}, x \geq \frac{3}{2}) : S = \{-\frac{2}{3}, \frac{10}{3}\}$. La valeur -4 (réponse D) est rejetée car hors de son cas.
- Q13 : B.** $P \vee \neg P$ (tiers exclu) est toujours vraie ; $P \wedge \neg P$ est toujours fausse.
- Q14 : B.** Loi de De Morgan.
- Q15 : B.** $(a + b)^2 = (1 + ab)^2 \Leftrightarrow (a^2 - 1)(1 - b^2) = 0 \Leftrightarrow |a| = 1$ ou $|b| = 1$ (le « ou », réponse B, et non le « et » de C).
- Q16 : B.** Pour $x < 2$ l'inégalité est automatique ; pour $x \geq 2$ on obtient $x < \frac{8+\sqrt{34}}{2}$. La réunion est $]-\infty, \frac{8+\sqrt{34}}{2}[$ (la réponse C oublie tout l'intervalle $x < 2$).
- Q17 : C.** La contraposée transforme $x \neq 0$ en une équation $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ que l'on résout ($x = 0$).
- Q18 : B.** On aboutit à $2 \mid p$ et $2 \mid q$, contredisant l'hypothèse « $\frac{p}{q}$ irréductible ».
- Q19 : B.** L'hérédité propage la vérité vers l'avant ; sans une initialisation vraie, elle ne prouve rien. (Réponse C tentante mais fausse : l'hérédité ne prouve pas la fausseté ; en réalité $10^n + 1 \equiv 2 \pmod{9}$, mais cela demande un autre argument que l'hérédité.)
- Q20 : B.** Pour $x < 0$, aucun réel y ne vérifie $y^2 = x$.
- Q21 : C.** Chaque variable prend 2 valeurs, d'où 2^n combinaisons.

Barème indicatif : *HHHHHH* 1 pt, *HHH* 1,5 pt, *HHHH* 2 pts • Score $\geq 80\%$: maîtrise ; 50–80% : à consolider ; $< 50\%$: reprendre le cours.

Exercices d'application corrigés

Huit exercices de difficulté croissante, entièrement corrigés « comme au tableau ».

Exercice 1 — Négations quantifiées

☆☆☆☆ Classique

Écrire la négation de chacune des propositions suivantes : (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$; (b) $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 2$; (c) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$.

Correction

(a) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$. (b) $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \neq 2$. (c) $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| \geq \varepsilon$ (on échange chaque quantificateur et l'on nie l'inégalité stricte).

Exercice 2 — Valeurs de vérité

☆☆☆☆ Classique

Déterminer, en justifiant, la valeur de vérité de : (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$; (b) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy = 0$; (c) $\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists y \in \mathbb{R}, xy = 1$.

Correction

(a) **Vraie** : x donné, prendre $y = -x$. (b) **Vraie** : prendre $x = 0$, alors $xy = 0$ pour tout y . (c) **Vraie** : $x \neq 0$ donné, prendre $y = \frac{1}{x}$, alors $xy = 1$. (Noter que (c) serait *fausse* sur $\mathbb{R}$ tout entier, à cause de $x = 0$.)

Exercice 3 — Parité par contraposée

★★★★ Bac SM

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.

Correction

Contraposée : montrons « n impair $\implies n^2$ impair ». Si $n = 2k + 1$, alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair. Par contraposition, n^2 pair $\implies n$ pair. ■
(Ce résultat est le cœur de la preuve de $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.)

Exercice 4 — Somme des carrés (récurrence)

★★★★ Classique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, T_n := \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Correction

Initialisation : $T_1 = 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. *Hérédité* : supposons la formule au rang n . Alors

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= T_n + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}. \end{aligned}$$

Or $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$, d'où $T_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$: c'est la formule au rang $n+1$. ■

Exercice 5 — Somme des cubes (récurrence)

★★★★ Classique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, V_n := \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, et en déduire que $V_n = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$.

Correction

Initialisation : $V_1 = 1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$. *Hérédité* : supposons $V_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Alors

$$V_{n+1} = V_n + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1) \right) = (n+1)^2 \cdot \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.$$

Conclusion : $V_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ pour tout $n \geq 1$. Enfin, comme $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, on a $(\sum k)^2 =$

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} = V_n : \text{la somme des cubes est le carré de la somme.} \blacksquare$$

Exercice 6 — Irrationalité de $\sqrt{3}$

★★★★☆ Bac SM

Montrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Correction

Par l'absurde, supposons $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$. Alors $p^2 = 3q^2$, donc $3 \mid p^2$; comme 3 est premier, $3 \mid p$, écrivons $p = 3p'$. Il vient $9p'^2 = 3q^2$, soit $q^2 = 3p'^2$, donc $3 \mid q$. Ainsi $3 \mid p$ et $3 \mid q$, contredisant $p \wedge q = 1$. Donc $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. $\blacksquare$

Exercice 7 — Équation à valeurs absolues

★★★★☆ Classique

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|x - 2| = |2x + 1|$.

Correction

Les deux membres étant positifs, on élève au carré : $(x - 2)^2 = (2x + 1)^2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 4x^2 + 4x + 1 \Leftrightarrow 3x^2 + 8x - 3 = 0$. Le discriminant vaut $64 + 36 = 100$, d'où $x = \frac{-8 \pm 10}{6}$, soit $x = \frac{1}{3}$ ou $x = -3$. Vérification : $x = \frac{1}{3}$ donne $\frac{5}{3} = \frac{5}{3}$; $x = -3$ donne $5 = 5$. Donc $S = \{-3, \frac{1}{3}\}$. $\blacksquare$

Exercice 8 — Inégalité de Bernoulli (récurrence)

★★★★★ CPGE

Soit $a \in \mathbb{R}^+$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, (1 + a)^n \geq 1 + na$.

Correction

Posons $P(n) : (1 + a)^n \geq 1 + na$. Initialisation : $P(0)$ s'écrit $1 \geq 1$, vrai. Hérédité : supposons $P(n)$. Comme $1 + a > 0$, on multiplie l'inégalité par $(1 + a)$:

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a,$$

car $na^2 \geq 0$. Donc $P(n + 1)$ est vraie. Conclusion : par récurrence, $(1 + a)^n \geq 1 + na$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\blacksquare$

(L'inégalité vaut plus généralement pour tout $a \geq -1$, avec la même preuve.)

Problèmes de synthèse

Exercice 9 — Encadrement et raisonnement direct

★★★★★ Concours

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a^3 + b^3 < 1 < a + b$. Montrer que $0 < a < 1$ et $0 < b < 1$.

Correction

Étape 1 — une identité clé. Comme $a + b > 1 > 0$, on peut diviser, et l'identité $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ donne

$$a^2 - ab + b^2 = \frac{a^3 + b^3}{a + b} < \frac{1}{a + b} < 1, \quad \text{d'où} \quad a^2 - ab + b^2 < 1. \quad (*)$$

(La première inégalité vient de $a^3 + b^3 < 1$ divisé par $a + b > 0$; la seconde de $a + b > 1$.)

Étape 2 — montrer $a < 1$ (et par symétrie $b < 1$). Raisonnons par l'absurde en supposant $a \geq 1$.

- Si $a = 1$: alors $a^3 = 1$, donc $b^3 < 1 - 1 = 0$, soit $b < 0$; mais $a + b > 1$ impose $b > 0$ — contradiction.
- Donc $a > 1$. Alors $a^3 > 1$, d'où $b^3 < 1 - a^3 < 0$, soit $b < 0$. Dans $(*)$: $a^2 > 1$, $-ab > 0$ (car $a > 0$, $b < 0$) et $b^2 \geq 0$, donc $a^2 - ab + b^2 > 1$, ce qui contredit $(*)$.

Dans tous les cas, contradiction : donc $a < 1$. Par le rôle symétrique de a et b , on a aussi $b < 1$.

Étape 3 — montrer $a > 0$ (et par symétrie $b > 0$). Supposons par l'absurde $a \leq 0$. Alors $a + b > 1$ donne $b > 1 - a \geq 1$, donc $b > 1$ — ce qui contredit l'étape 2 ($b < 1$). Donc $a > 0$, et de même $b > 0$.

Conclusion. $0 < a < 1$ et $0 < b < 1$. ■

Exercice 10 — Le problème des chapeaux : parité et récurrence

★★★★ Olympiade

N personnes sont en file; la personne n° N est à l'arrière (elle voit les $N - 1$ autres), la personne n° 1 à l'avant (elle ne voit personne). Chaque chapeau vaut $x_k = 1$ (rouge) ou $x_k = 0$ (blanc). En partant de l'arrière, chacune annonce une couleur.

Stratégie convenue : la personne N annonce la **parité** $p \equiv x_{N-1} + \dots + x_1 \pmod{2}$ (elle dit «rouge» si $p = 1$, «blanc» si $p = 0$). Montrer que les personnes $N - 1$, $N - 2$, ..., 1 devinent **toutes** correctement leur propre couleur.

Correction

Notons p la parité annoncée par la personne N : $p \equiv \sum_{j=1}^{N-1} x_j \pmod{2}$. Montrons par **récurrence descendante** sur $k \in \{N - 1, \dots, 1\}$ la propriété :

$\mathcal{H}(k)$: «les personnes $N - 1, \dots, k$ ont toutes annoncé leur vraie couleur».

Initialisation ($k = N - 1$). La personne $N - 1$ voit les chapeaux $x_{N-2}, \dots, x_1$ (devant elle) et connaît p . Elle calcule

$$x_{N-1} \equiv p - (x_{N-2} + \dots + x_1) \pmod{2},$$

ce qui est licite car $p \equiv x_{N-1} + (x_{N-2} + \dots + x_1)$. Elle annonce donc sa vraie couleur : $\mathcal{H}(N - 1)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{H}(k + 1)$ vraie (les personnes $N - 1, \dots, k + 1$ ont dit vrai). La personne k dispose alors de trois informations : la parité p ; les couleurs *annoncées* (donc exactes, par $\mathcal{H}(k + 1)$) $x_{N-1}, \dots, x_{k+1}$ des gens derrière elle; et les chapeaux *vus* $x_{k-1}, \dots, x_1$ devant elle. Elle calcule

$$x_k \equiv p - \underbrace{(x_{N-1} + \dots + x_{k+1})}_{\text{annonces (exactes)}} - \underbrace{(x_{k-1} + \dots + x_1)}_{\text{chapeaux vus}} \pmod{2},$$

car $p \equiv \sum_{j=1}^{N-1} x_j$. Elle annonce donc sa vraie couleur : $\mathcal{H}(k)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $\mathcal{H}(1)$ est vraie : les $N - 1$ personnes de devant devinent *toutes* correctement. Seule la personne N peut se tromper (elle joue sa couleur au hasard) : la stratégie sauve donc **au moins** $N - 1$ **personnes** à coup sûr. ■

Lien avec le cours. Toute l'information tient dans un **invariant de parité** (une somme modulo 2) transmis par une seule annonce : c'est la logique — non le hasard — qui fait le travail.

Compléments : histoire, applications et synthèse

24. Encart historique — une brève histoire de la logique

Boîte à outils — De l'Antiquité à l'informatique

- **Aristote** (iv^e s. av. J.-C.) fonde la logique des *sylogismes* : premières règles de déduction.
- **Leibniz** (xvii^e) rêve d'un *calculus ratiocinator*, un calcul universel du raisonnement.
- **George Boole** (1847) *algèbrise* la logique : le vrai et le faux deviennent 1 et 0, les connecteurs des opérations. C'est l'acte de naissance de l'*algèbre de Boole*.
- **Augustus De Morgan** formalise les lois qui portent son nom.
- **Gottlob Frege** (1879) crée la logique des *prédicats* (quantificateurs $\forall, \exists$) : la logique moderne.
- **Bertrand Russell** (1901) découvre un paradoxe qui ébranle les fondements ; **Hilbert** lance son programme d'axiomatisation.
- **Kurt Gödel** (1931) démontre ses théorèmes d'*incomplétude* : toute théorie assez riche contient des énoncés vrais mais indémontrables.
- **Alan Turing** (1936) relie logique et calcul : la logique devient le socle de l'*informatique*.

25. Applications concrètes

La logique booléenne n'est pas qu'une abstraction : elle *fait fonctionner les ordinateurs*. Les circuits électroniques réalisent physiquement les connecteurs $\wedge, \vee, \neg$ sous forme de **portes logiques** ; en les combinant, on construit additionneurs, mémoires, processeurs.

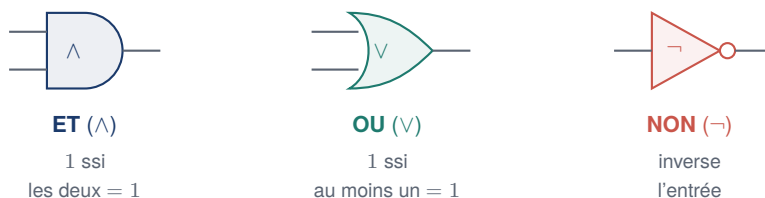


Figure 6 — Les trois portes logiques fondamentales. Toute fonction booléenne s'en déduit.

Remarque — Là où vous rencontrez la logique

- **Informatique** : conditions if ... and ... or, tests, preuve de programmes, solveurs SAT.
- **Bases de données** : une recherche « rouge ET taille > 40 » est une conjonction ; les moteurs de recherche combinent $\wedge, \vee, \neg$.
- **Le problème des chapeaux** vu plus haut n'est autre qu'un **code correcteur** par bit de parité (le « ou exclusif »), utilisé pour fiabiliser les transmissions.

- **Mathématiques** : chaque démonstration du programme (analyse, arithmétique, complexes) applique les raisonnements de ce chapitre.

26. Carte mentale du chapitre

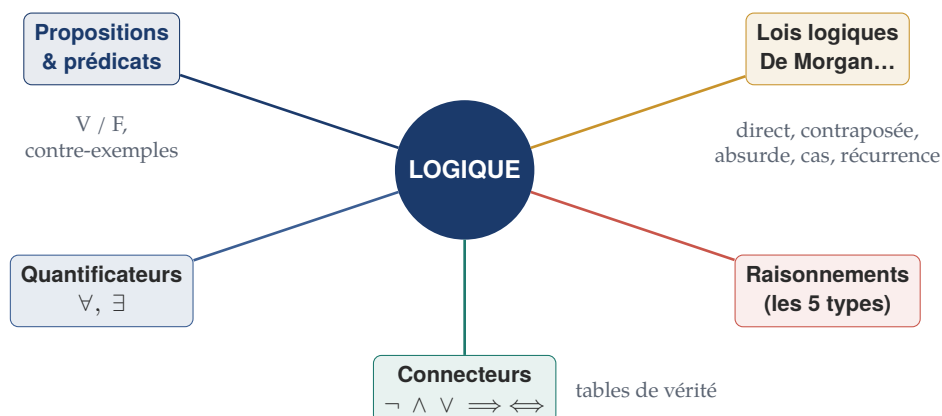


Figure 7 — Vue d'ensemble : les cinq piliers du chapitre.

27. Glossaire des termes et notations

Notation / terme	Signification
Proposition	Énoncé vrai (V) ou faux (F).
$P(x)$	Fonction propositionnelle : proposition dépendant de x .
$\forall x \in E$	«pour tout x de E » (quantificateur universel).
$\exists x \in E$	«il existe au moins un x de E » (quantificateur existentiel).
$\overline{P}$, $\neg P$	Négation de P .
$P \wedge Q$	Conjonction (« P et Q »).
$P \vee Q$	Disjonction inclusive (« P ou Q »).
$P \Rightarrow Q$	Implication («si P alors Q »).
$P \Leftrightarrow Q$	Équivalence (« P si et seulement si Q »).
$\equiv$	Propositions ayant la même valeur de vérité (équivalentes).
Contraposée	$\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$, équivalente à $P \Rightarrow Q$.
Réciproque	$Q \Rightarrow P$ (en général non équivalente à $P \Rightarrow Q$).
Tautologie	Proposition vraie quelles que soient les valeurs de vérité.

28. Auto-évaluation : « Je sais / Je ne sais pas encore »

Objectif	Acquis	À revoir
Reconnaître une proposition et donner sa valeur de vérité	☐	☐
Manier $\forall$, $\exists$ et l'effet de leur ordre	☐	☐
Nier une proposition quantifiée ou composée (De Morgan)	☐	☐
Construire et lire les tables de vérité des connecteurs	☐	☐
Démontrer et utiliser les lois logiques	☐	☐
Choisir et rédiger le bon type de raisonnement	☐	☐
Mener une récurrence complète (initialisation + hérédité)	☐	☐

29. Pour aller plus loin (perspective CPGE)

Remarque

En classes préparatoires, la logique de ce chapitre se prolonge par : le raisonnement par **analyse-synthèse** (existence et unicité), la **récurrence forte** et la **récurrence double**, le principe de **descente infinie** de Fermat, et l'usage systématique des quantificateurs dans les définitions d'**analyse** (ε - δ : limites, continuité, convergence). On y découvre aussi l'**algèbre de Boole** (structure des parties d'un ensemble, dualité $\wedge/\vee$) et, en informatique, la logique propositionnelle comme socle des **preuves de programmes**. Une belle lecture : les théorèmes d'incomplétude de Gödel, qui montrent les limites mêmes de la démonstration.

